Université Bourgogne Europe
UFR Sciences et Techniques
Licence Sciences Technologies Santé : L2 - Elec4A

TD 6 – *Convolution spatiale, corrélation et filtrage*

• **Question 1** – Vous voulez enlever un bruit $b(t)$ d'un signal périodique $x(t)$ tel que le signal mesuré est $s(t) = x(t) + b(t)$. Vous formulez deux hypothèses pour les caractéristiques du bruit :

1. Bruit blanc et distribution de probabilité uniforme.
2. Bruit rose et distribution de probabilité gaussienne.

1.1 Tracez la forme de la fonction densité de probabilité pour chaque cas.

1.2 Tracez la forme du spectre en fréquence pour les deux hypothèses.

1.3 Proposez une technique en utilisant la corrélation pour le débruitage dans le cas de bruit blanc.

• **Question 2** – On considère la fonction porte $\Pi_a(t)$ définie par

$$\Pi_a(t) = \begin{cases} 1/a, & \text{si } t \in [-a/2, a/2] \quad \text{et } a \neq 0. \\ 0, & \text{si } t \notin [-a/2, a/2]\,. \end{cases}$$

2.1 Tracez la forme de $\Pi_a(t)$.

2.2 Calculez $\Pi_1(t) * \Pi_1(t)$ en utilisant la définition de convolution dans le domaine spatio-temporel.

2.3 Calculez $\Pi_a(t) * \Pi_b(t)$ en utilisant la définition de convolution pour $a > b > 0$.

2.4 Calculez $\Pi_1(t) * \Pi_1(t)$ en fréquence et obtenez le résultat dans le temps avec la transformée inverse.

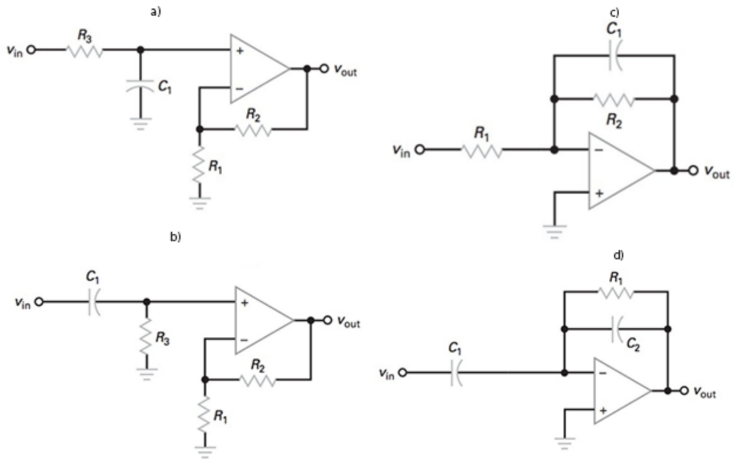
• **Question 3** – Soient les fonctions échelon $g(t) = \Gamma(t)$ et $f(t) = \dfrac{1}{k}\exp(-t/k)g(t)$ pour $k \neq 0$.

3.1 Tracez la forme de $f(t)$.

3.2 Calculez le produit de convolution $I(t) = f(t) * g(t)$.

3.3 Calculez le produit de convolution $I(t) = f(t) * \Pi_k(t)$, avec Π_k la fonction porte définie précédemment.

• **Question 4** – Pour chacun des quatre circuits actifs qui implémentent des filtres (vous pouvez assumer un amplificateur idéal avec les hypothèses typiques) :



4.1 Calculez la fonction de transfert en fréquence.

4.2 Analysez et tracez le spectre en indiquant le type de filtre.